

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

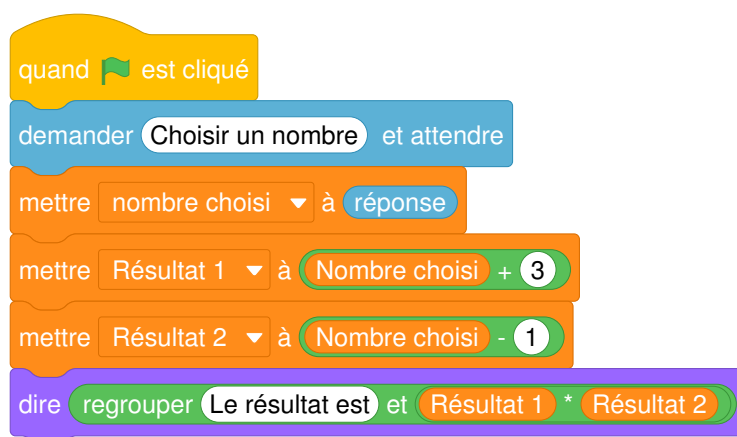
1) $(4x + 12)(3x - 15) = 0$

2) $(3x + 12)(6x + 24) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 8 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 154.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -5 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 3 \times x - 1$ $E_2 = (x + 3) - 1$ $E_3 = (x + 3) \times (x - 1)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

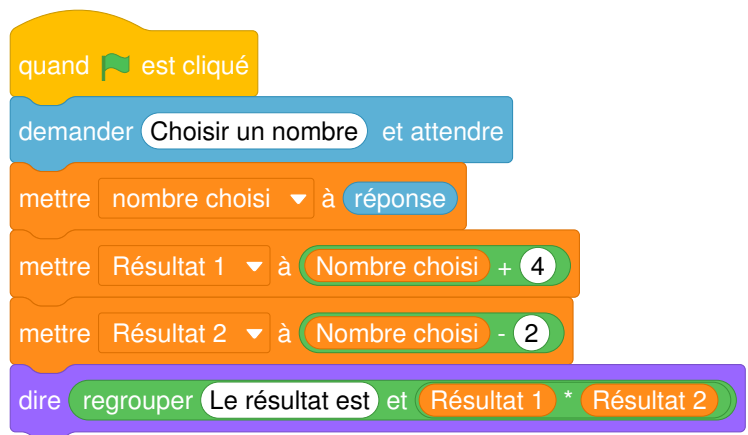
1) $(4x + 16)(3x - 12) = 0$

2) $(5x + 10)(2x + 10) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 6 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 80.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -7 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 4 \times x - 2$ $E_2 = (x + 4) - 2$ $E_3 = (x + 4) \times (x - 2)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

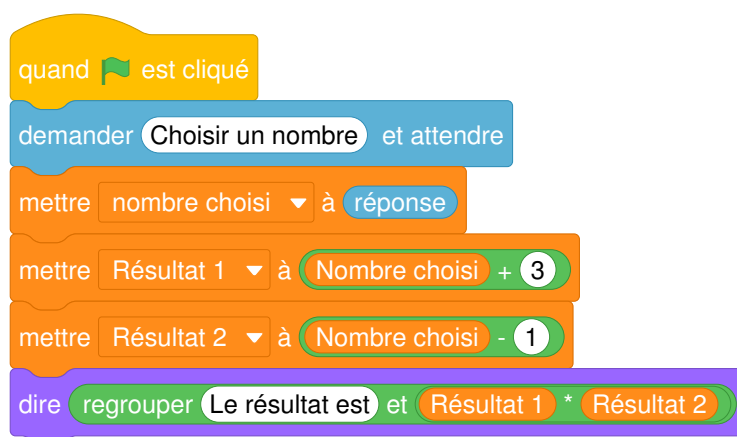
1) $(4x + 8)(2x + 8) = 0$

2) $(5x - 5)(4x + 12) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 192.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 3 \times x - 1$ $E_2 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_3 = (x + 3) - 1$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

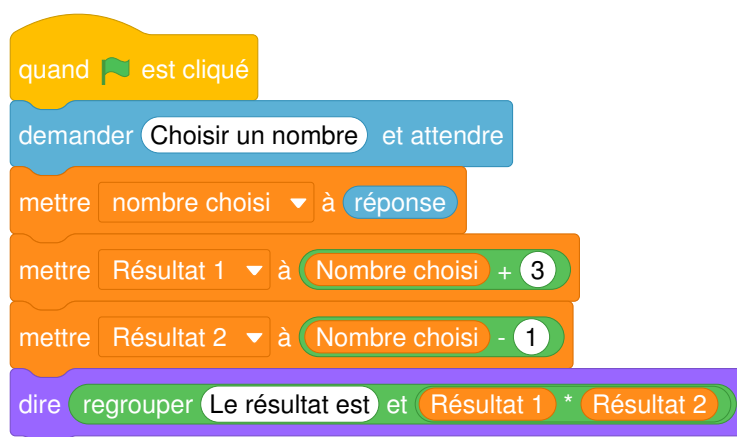
1) $(5x + 5)(4x + 8) = 0$

2) $(6x - 12)(5x + 20) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.



- Vérifier que, si on choisit 8 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 154.
 - Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ?
- Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 3) - 1$ $E_2 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_3 = x + 3 \times x - 1$
 - Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
- Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

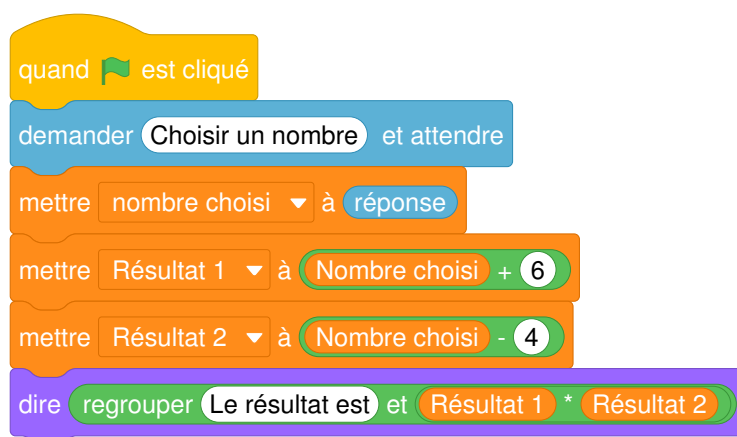
1) $(5x + 20)(6x + 18) = 0$

2) $(4x + 16)(2x - 4) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 4 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 0.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -6 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 6 \times x - 4$ $E_2 = (x + 6) - 4$ $E_3 = (x + 6) \times (x - 4)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

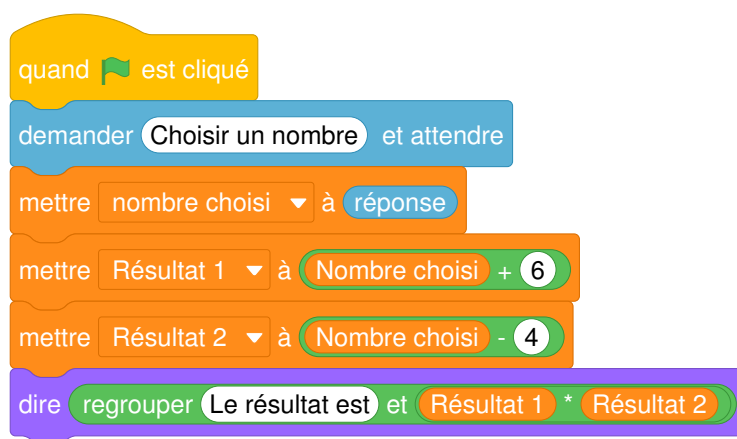
1) $(6x + 6)(2x + 8) = 0$

2) $(4x - 16)(6x + 30) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 8 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 112.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -2 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 6) - 4$ $E_2 = (x + 6) \times (x - 4)$ $E_3 = x + 6 \times x - 4$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

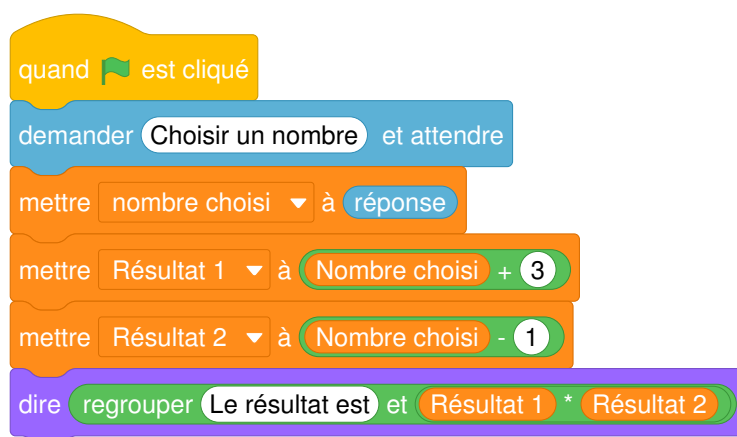
1) $(5x + 15)(2x + 6) = 0$

2) $(3x + 6)(2x - 6) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 192.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -10 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 3) - 1$ $E_2 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_3 = x + 3 \times x - 1$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

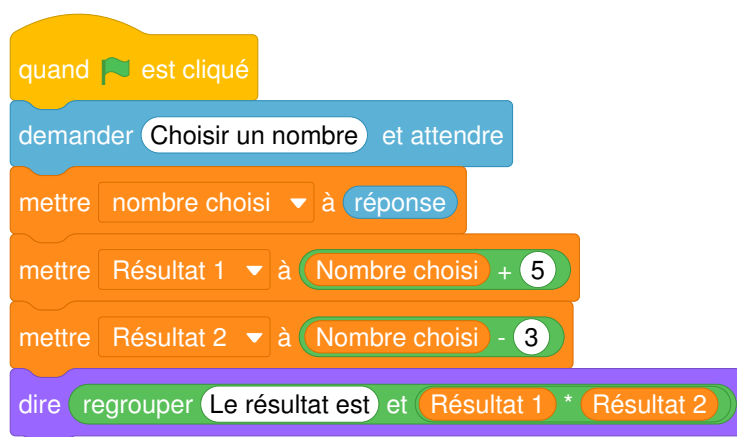
1) $(6x + 12)(4x + 12) = 0$

2) $(2x - 10)(6x + 30) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



- Vérifier que, si on choisit 6 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 66.
 - Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -10 comme nombre de départ?
- Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_2 = x + 5 \times x - 3$ $E_3 = (x + 5) - 3$
 - Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
- Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

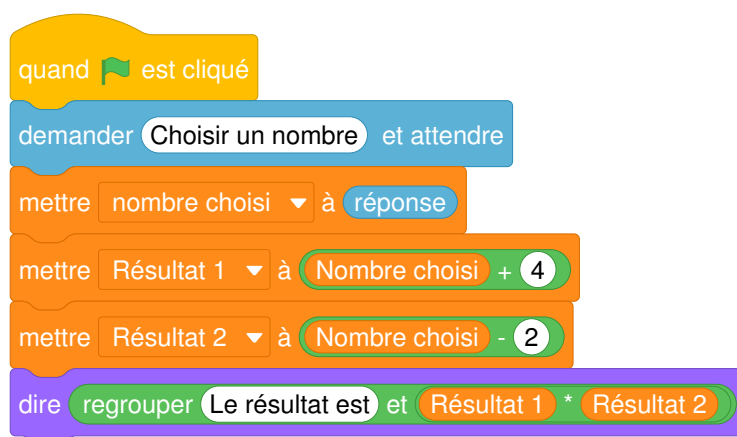
1) $(6x + 12)(2x + 6) = 0$

2) $(6x - 18)(3x + 9) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 3 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 14.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -5 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 4 \times x - 2$ $E_2 = (x + 4) - 2$ $E_3 = (x + 4) \times (x - 2)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

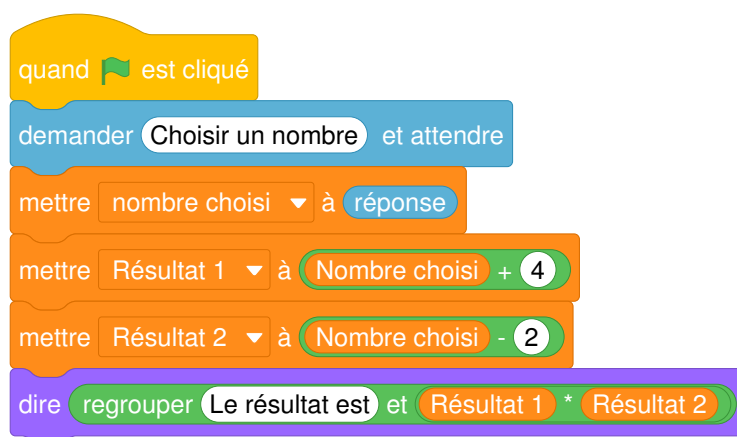
1) $(2x - 4)(5x + 10) = 0$

2) $(4x + 20)(3x + 12) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 0.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) - 2$ $E_2 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_3 = x + 4 \times x - 2$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

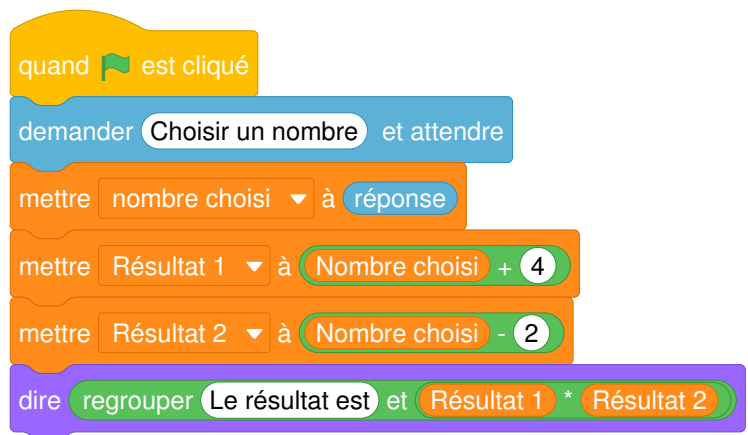
1) $(3x + 15)(5x - 5) = 0$

2) $(5x + 25)(3x + 15) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -10 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_2 = x + 4 \times x - 2$ $E_3 = (x + 4) - 2$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

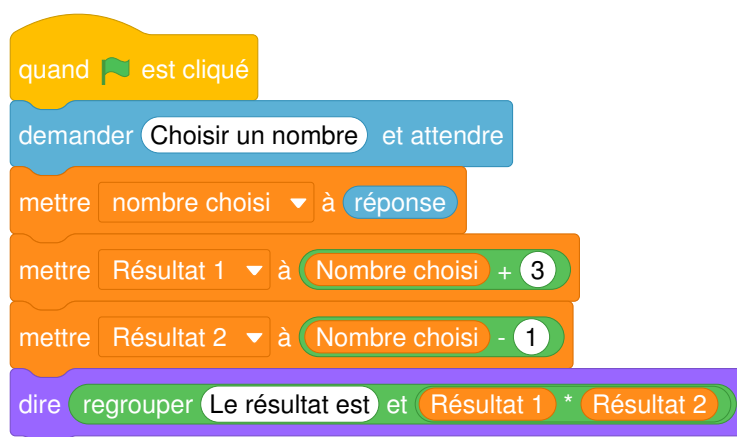
1) $(4x - 12)(2x + 4) = 0$

2) $(2x + 2)(6x + 6) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.



- Vérifier que, si on choisit 6 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 90.
 - Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -7 comme nombre de départ?
- Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 3 \times x - 1$ $E_2 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_3 = (x + 3) - 1$
 - Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
- Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

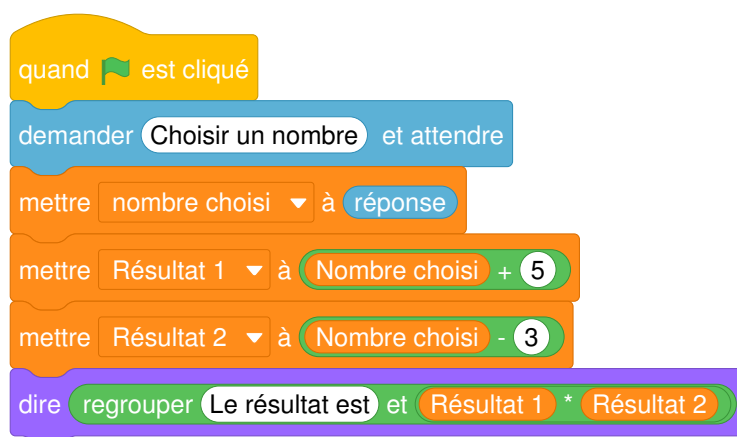
1) $(6x + 6)(3x + 6) = 0$

2) $(6x - 6)(2x + 2) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -14 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 5 \times x - 3$ $E_2 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_3 = (x + 5) - 3$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

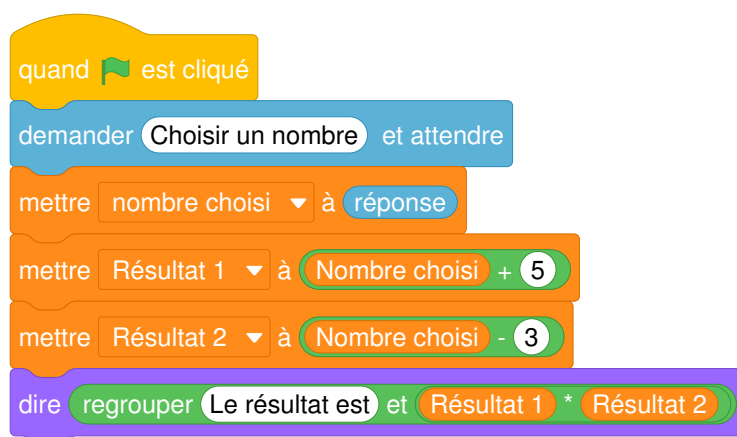
1) $(3x + 6)(4x + 8) = 0$

2) $(6x + 18)(3x - 15) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -14 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) - 3$ $E_2 = x + 5 \times x - 3$ $E_3 = (x + 5) \times (x - 3)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

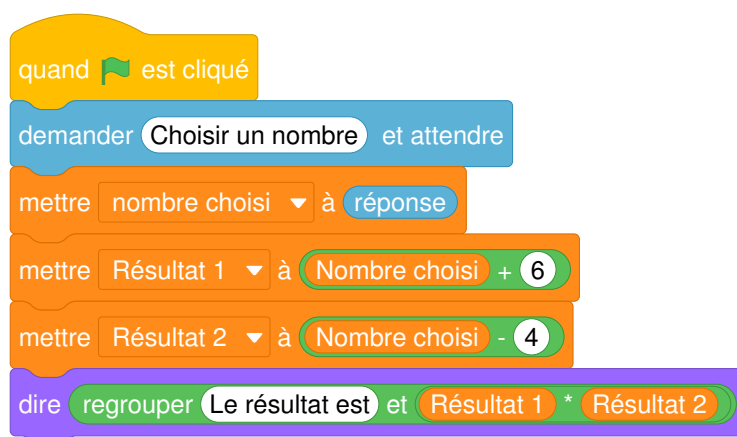
1) $(6x + 30)(3x - 3) = 0$

2) $(5x + 15)(4x + 8) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 4 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 0.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -7 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 6 \times x - 4$ $E_2 = (x + 6) \times (x - 4)$ $E_3 = (x + 6) - 4$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

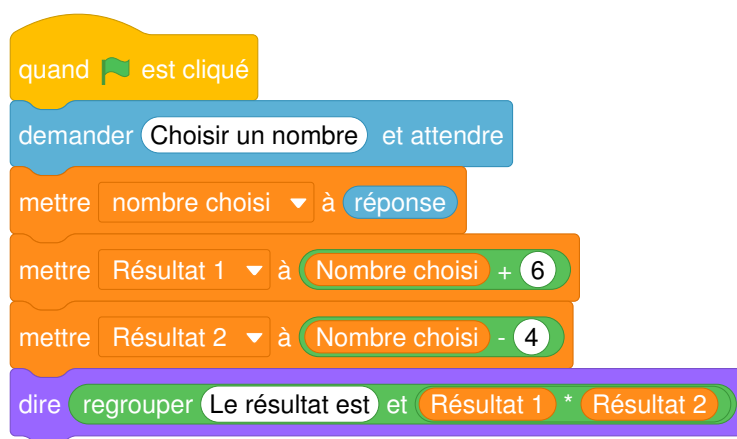
1) $(3x + 15)(5x - 5) = 0$

2) $(2x + 10)(5x + 15) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 150.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -1 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 6 \times x - 4$ $E_2 = (x + 6) - 4$ $E_3 = (x + 6) \times (x - 4)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

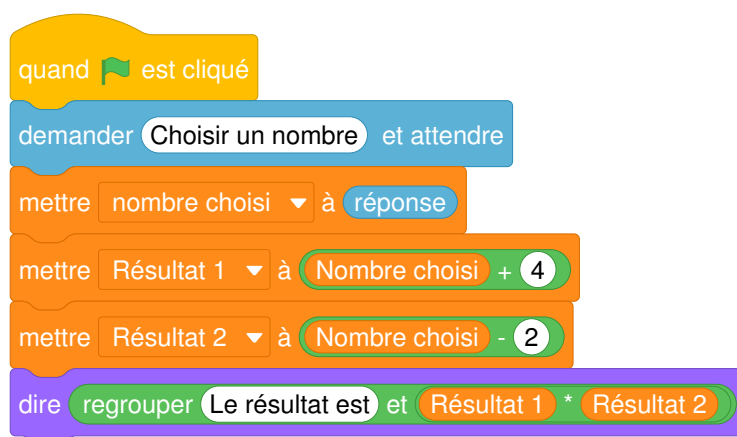
1) $(4x + 8)(2x + 2) = 0$

2) $(2x - 4)(4x + 16) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 6 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 80.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -2 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 4 \times x - 2$ $E_2 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_3 = (x + 4) - 2$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

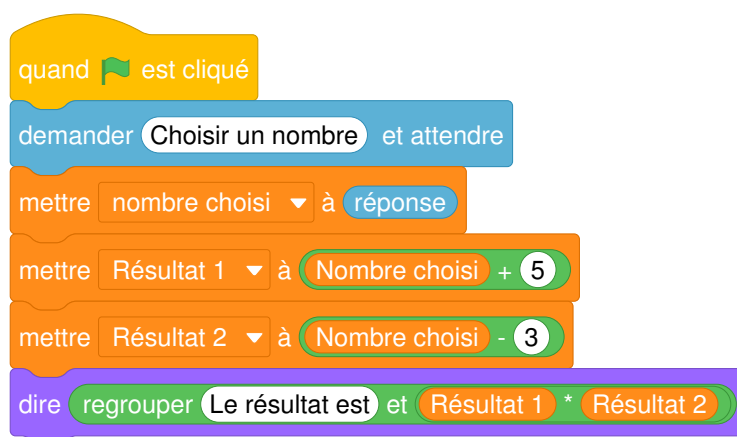
1) $(4x + 16)(6x - 12) = 0$

2) $(3x + 15)(6x + 6) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 168.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -10 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_2 = x + 5 \times x - 3$ $E_3 = (x + 5) - 3$
 b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

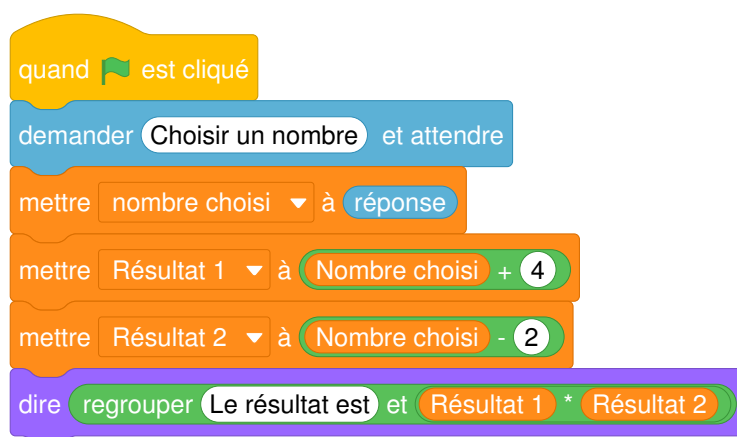
1) $(2x + 2)(6x - 6) = 0$

2) $(3x + 15)(4x + 20) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



- Vérifier que, si on choisit 3 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 14.
 - Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -6 comme nombre de départ?
- Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_2 = x + 4 \times x - 2$ $E_3 = (x + 4) - 2$
 - Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
- Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

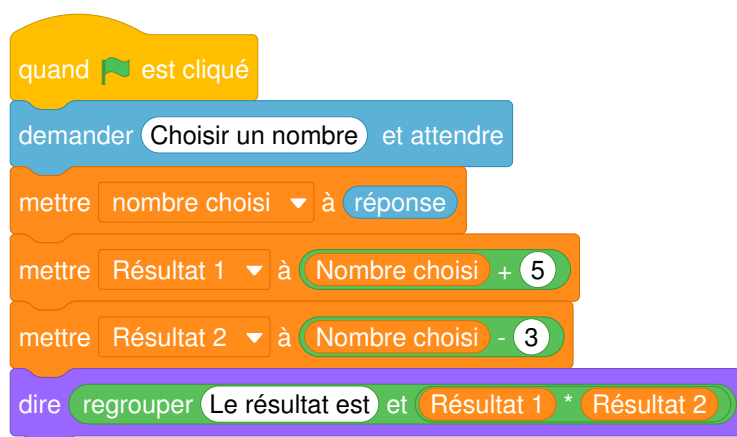
1) $(2x + 8)(3x + 12) = 0$

2) $(2x + 8)(5x - 5) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 7 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 96.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -1 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_2 = (x + 5) - 3$ $E_3 = x + 5 \times x - 3$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

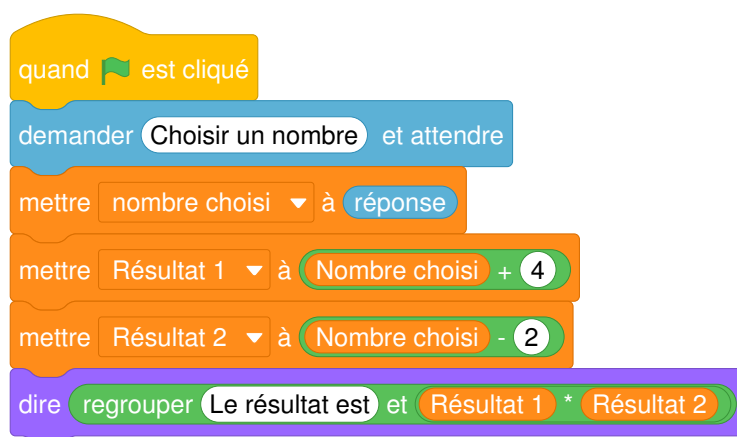
1) $(6x + 24)(2x + 6) = 0$

2) $(4x - 16)(6x + 30) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 7 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 110.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -6 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) - 2$ $E_2 = x + 4 \times x - 2$ $E_3 = (x + 4) \times (x - 2)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

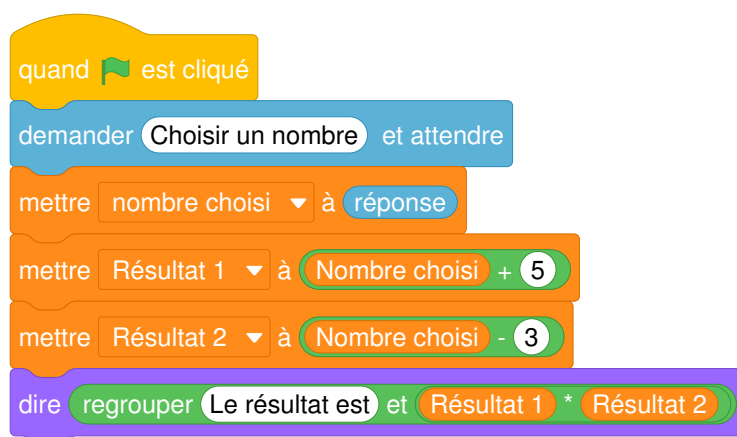
1) $(4x - 8)(6x + 12) = 0$

2) $(6x + 24)(3x + 12) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



- Vérifier que, si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 40.
 - Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
- Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) - 3$ $E_2 = x + 5 \times x - 3$ $E_3 = (x + 5) \times (x - 3)$
 - Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
- Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

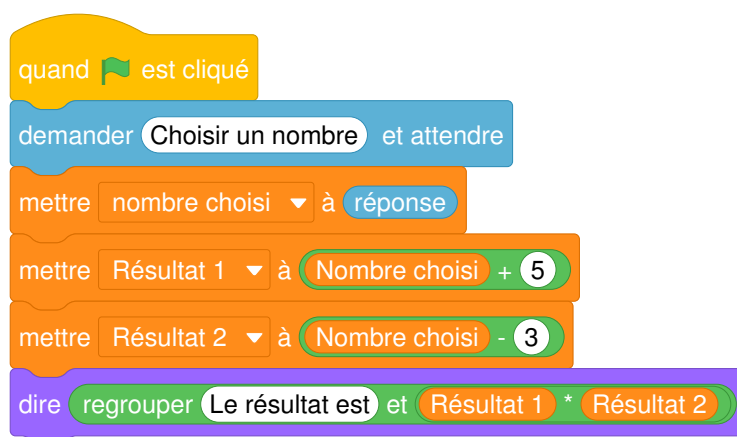
1) $(4x + 20)(3x + 9) = 0$

2) $(3x - 9)(5x + 25) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 168.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -3 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_2 = (x + 5) - 3$ $E_3 = x + 5 \times x - 3$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

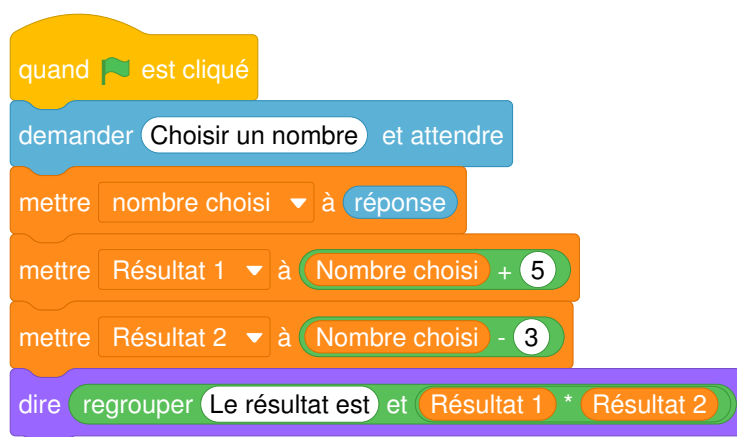
1) $(2x + 4)(3x - 3) = 0$

2) $(6x + 30)(3x + 3) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



- a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -24 .
 - b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -4 comme nombre de départ?
- a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_2 = x + 5 \times x - 3$ $E_3 = (x + 5) - 3$
 - b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

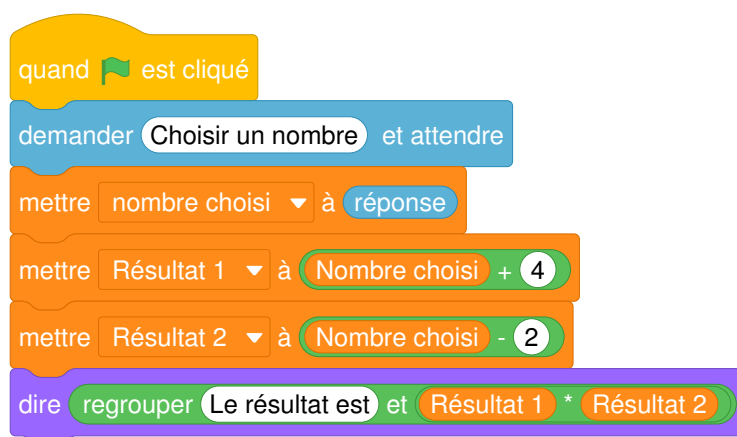
1) $(6x + 24)(3x - 3) = 0$

2) $(2x + 6)(6x + 12) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 6 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 80.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -5 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_2 = (x + 4) - 2$ $E_3 = x + 4 \times x - 2$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

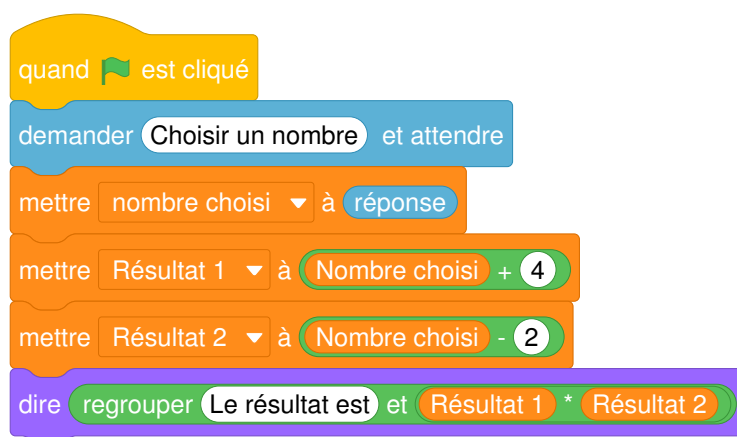
1) $(4x - 20)(2x + 4) = 0$

2) $(2x + 6)(5x + 15) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 10 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 224.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -8 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_2 = x + 4 \times x - 2$ $E_3 = (x + 4) - 2$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

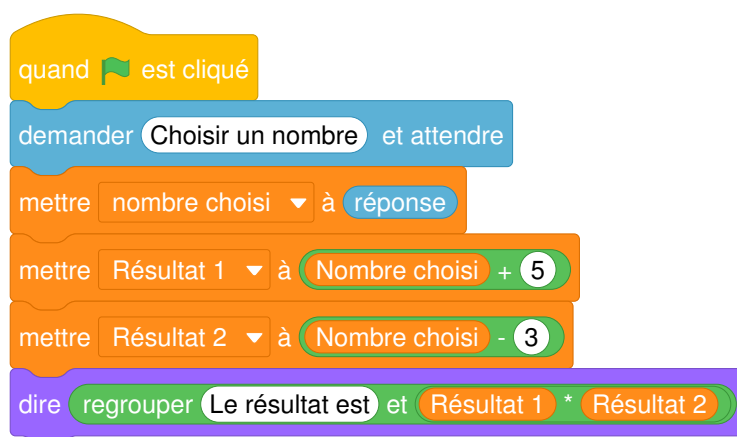
1) $(6x + 24)(4x - 4) = 0$

2) $(4x + 16)(5x + 5) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 9 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 168.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -7 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) \times (x - 3)$ $E_2 = (x + 5) - 3$ $E_3 = x + 5 \times x - 3$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

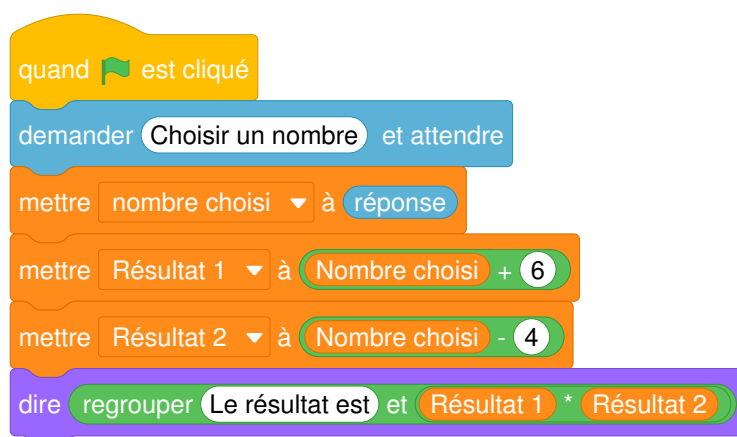
1) $(4x - 4)(3x + 6) = 0$

2) $(5x + 25)(3x + 9) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 48 au résultat.



- Vérifier que, si on choisit 8 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 112.
 - Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -2 comme nombre de départ?
- Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 6) \times (x - 4)$ $E_2 = (x + 6) - 4$ $E_3 = x + 6 \times x - 4$
 - Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
- Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

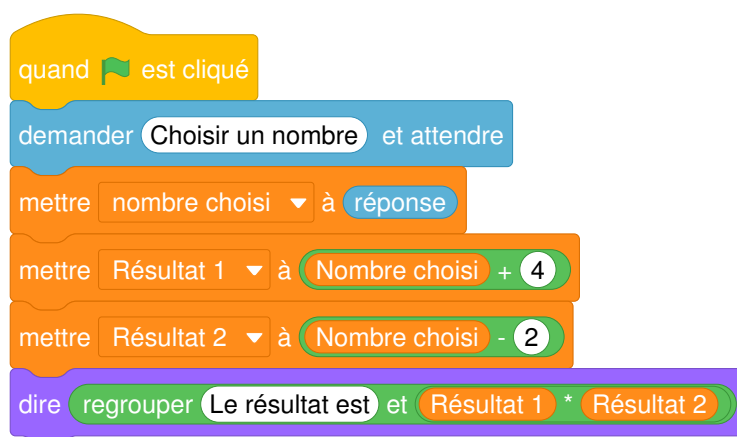
1) $(3x - 6)(2x + 2) = 0$

2) $(3x + 12)(2x + 2) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



- Vérifier que, si on choisit 3 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 14.
 - Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -1 comme nombre de départ?
- Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 4) - 2$ $E_2 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_3 = x + 4 \times x - 2$
 - Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
- Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

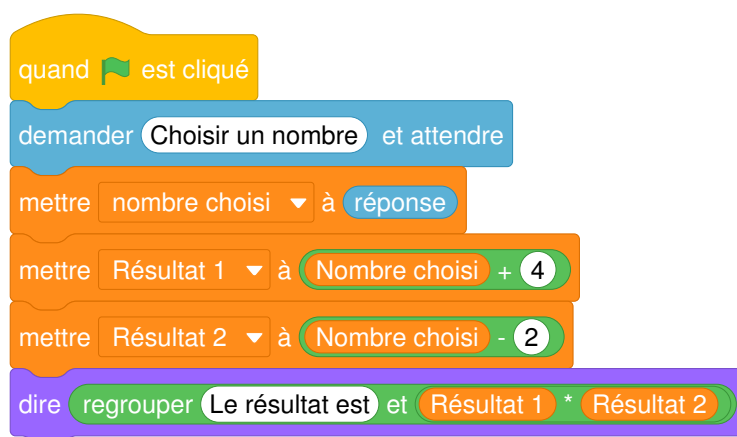
1) $(4x + 12)(5x - 10) = 0$

2) $(2x + 6)(6x + 18) = 0$

EX 2

D'après l'exercice 2 du brevet Métropole
ProgrammeB 2024. Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 16 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -10 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -6 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 4 \times x - 2$ $E_2 = (x + 4) \times (x - 2)$ $E_3 = (x + 4) - 2$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 12)(3x - 15) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 12 = 0 \text{ ou } 3x - 15 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -\frac{12}{1} \text{ ou } 3x = \frac{15}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{4} \text{ ou } x = \frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **5**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 12)(6x + 24) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 12 = 0 \text{ ou } 6x + 24 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -\frac{12}{1} \text{ ou } 6x = -\frac{24}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{3} \text{ ou } x = -\frac{24}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-4**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $8 \rightarrow 8^2 = 64 \rightarrow 64 \times 2 = 128 \rightarrow 128 + 4 \times 8 = 160 \rightarrow 160 - 6 \rightarrow 154$.

b. Avec -5 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-5 + 3 = -2$

‣ En résultat2 : $-5 - 1 = -6$

‣ En résultat final : $-2 \times (-6) = \mathbf{12}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 6}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 3})$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 3}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 16)(3x - 12) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 16 = 0 \text{ ou } 3x - 12 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -\frac{16}{1} \text{ ou } 3x = \frac{12}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{16}{4} \text{ ou } x = \frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **4**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 10)(2x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 10 = 0 \text{ ou } 2x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{10}{1} \text{ ou } 2x = -\frac{10}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{5} \text{ ou } x = -\frac{10}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-2**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $6 \rightarrow 6^2 = 36 \rightarrow 36 \times 2 = 72 \rightarrow 72 + 4 \times 6 = 96 \rightarrow 96 - 16 \rightarrow 80$.

b. Avec **-7** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-7 + 4 = -3$

‣ En résultat2 : $-7 - 2 = -9$

‣ En résultat final : $-3 \times (-9) = \mathbf{27}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit **E_3**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 8)(2x + 8) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 8 = 0 \text{ ou } 2x + 8 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -8 \text{ ou } 2x = -8$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{4} \text{ ou } x = -\frac{8}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x - 5)(4x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 5x - 5 = 0 \text{ ou } 4x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = 5 \text{ ou } 4x = -12$$

$$\text{Donc } x = \frac{5}{5} \text{ ou } x = -\frac{12}{4}$$

$$\text{Donc } x = 1 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **1**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 6 \rightarrow 192$.

b. Avec **-3** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-3 + 3 = 0$

‣ En résultat2 : $-3 - 1 = -4$

‣ En résultat final : $0 \times (-4) = \mathbf{0}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit **E_2**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 6}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 3})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 3}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 5)(4x + 8) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 5 = 0 \text{ ou } 4x + 8 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = \frac{-5}{5} \text{ ou } 4x = \frac{-8}{4}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{5}{5} \text{ ou } x = -\frac{8}{4}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x - 12)(5x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 6x - 12 = 0 \text{ ou } 5x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{12}{6} \text{ ou } 5x = \frac{-20}{5}$$

$$\text{Donc } x = \frac{12}{6} \text{ ou } x = -\frac{20}{5}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **2**.

EX

2

1. a. On obtient successivement : $8 \rightarrow 8^2 = 64 \rightarrow 64 \times 2 = 128 \rightarrow 128 + 4 \times 8 = 160 \rightarrow 160 - 6 \rightarrow 154$.

b. Avec -9 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-9 + 3 = -6$

‣ En résultat2 : $-9 - 1 = -10$

‣ En résultat final : $-6 \times (-10) = \mathbf{60}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 6}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 3})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 3}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 20)(6x + 18) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 20 = 0 \text{ ou } 6x + 18 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{20}{1} \text{ ou } 6x = -\frac{18}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{5} \text{ ou } x = -\frac{18}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-3**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 16)(2x - 4) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 16 = 0 \text{ ou } 2x - 4 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -\frac{16}{1} \text{ ou } 2x = \frac{4}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{16}{4} \text{ ou } x = \frac{4}{2}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 2$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **2**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $4 \rightarrow 4^2 = 16 \rightarrow 16 \times 2 = 32 \rightarrow 32 + 4 \times 4 = 48 \rightarrow 48 - 48 \rightarrow 0$.

b. Avec **-6** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-6 + 6 = 0$

‣ En résultat2 : $-6 - 4 = -10$

‣ En résultat final : $0 \times (-10) = \mathbf{0}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$

‣ Résultat 2 : $x - 4$

‣ Résultat final = $(x + 6)(x - 4)$ soit **E_3**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 24})$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 24}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 6)(2x + 8) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 6 = 0 \text{ ou } 2x + 8 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -6 \text{ ou } 2x = -8$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{6} \text{ ou } x = -\frac{8}{2}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 16)(6x + 30) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 16 = 0 \text{ ou } 6x + 30 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = 16 \text{ ou } 6x = -30$$

$$\text{Donc } x = \frac{16}{4} \text{ ou } x = -\frac{30}{6}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **4**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $8 \rightarrow 8^2 = 64 \rightarrow 64 \times 2 = 128 \rightarrow 128 + 4 \times 8 = 160 \rightarrow 160 - 48 \rightarrow 112$.

b. Avec **-2** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-2 + 6 = 4$

‣ En résultat2 : $-2 - 4 = -6$

‣ En résultat final : $4 \times (-6) = \mathbf{-24}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$

‣ Résultat 2 : $x - 4$

‣ Résultat final = $(x + 6)(x - 4)$ soit **E_2**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 24})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 24}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(2x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 2x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = \frac{-15}{1} \text{ ou } 2x = \frac{-6}{2}$$

$$\text{Donc } x = \frac{-15}{5} \text{ ou } x = \frac{-6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-3**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 6)(2x - 6) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 6 = 0 \text{ ou } 2x - 6 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = \frac{-6}{3} \text{ ou } 2x = \frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = \frac{-6}{3} \text{ ou } x = \frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **3**.

EX

2

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 6 \rightarrow 192$.

b. Avec -10 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-10 + 3 = -7$

‣ En résultat2 : $-10 - 1 = -11$

‣ En résultat final : $-7 \times (-11) = \mathbf{77}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 6}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 3})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 3}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 12)(4x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 12 = 0 \text{ ou } 4x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-12}{12} \text{ ou } 4x = \frac{-12}{12}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{6} \text{ ou } x = -\frac{12}{4}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 10)(6x + 30) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 10 = 0 \text{ ou } 6x + 30 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = \frac{10}{10} \text{ ou } 6x = \frac{-30}{30}$$

$$\text{Donc } x = \frac{10}{2} \text{ ou } x = -\frac{30}{6}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **5**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $6 \rightarrow 6^2 = 36 \rightarrow 36 \times 2 = 72 \rightarrow 72 + 4 \times 6 = 96 \rightarrow 96 - 30 \rightarrow 66$.

b. Avec -10 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-10 + 5 = -5$

‣ En résultat2 : $-10 - 3 = -13$

‣ En résultat final : $-5 \times (-13) = \mathbf{65}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit **E_1**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 12)(2x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 12 = 0 \text{ ou } 2x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-12}{12} \text{ ou } 2x = \frac{-6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{6} \text{ ou } x = -\frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x - 18)(3x + 9) = 0$$

$$\text{Soit } 6x - 18 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{18}{18} \text{ ou } 3x = \frac{-9}{9}$$

$$\text{Donc } x = \frac{18}{6} \text{ ou } x = -\frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = 3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **3**.

EX

2

1. a. On obtient successivement : $3 \rightarrow 3^2 = 9 \rightarrow 9 \times 2 = 18 \rightarrow 18 + 4 \times 3 = 30 \rightarrow 30 - 16 \rightarrow 14$.

b. Avec -5 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-5 + 4 = -1$

‣ En résultat2 : $-5 - 2 = -7$

‣ En résultat final : $-1 \times (-7) = \mathbf{7}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 4)(5x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 4 = 0 \text{ ou } 5x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 4 \text{ ou } 5x = -10$$

$$\text{Donc } x = \frac{4}{2} \text{ ou } x = -\frac{10}{5}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(3x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 3x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -20 \text{ ou } 3x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = -\frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-4**.

EX

2

1. a. On obtient successivement : $2 \rightarrow 2^2 = 4 \rightarrow 4 \times 2 = 8 \rightarrow 8 + 4 \times 2 = 16 \rightarrow 16 - 16 \rightarrow 0$.

b. Avec -3 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-3 + 4 = 1$

‣ En résultat2 : $-3 - 2 = -5$

‣ En résultat final : $1 \times (-5) = \mathbf{-5}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 15)(5x - 5) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 15 = 0 \text{ ou } 5x - 5 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = \frac{-15}{3} \text{ ou } 5x = \frac{5}{5}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{3} \text{ ou } x = \frac{5}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 25)(3x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 25 = 0 \text{ ou } 3x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = \frac{-25}{5} \text{ ou } 3x = \frac{-15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{25}{5} \text{ ou } x = -\frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-5**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 16 \rightarrow -10$.

b. Avec -9 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-9 + 4 = -5$

‣ En résultat2 : $-9 - 2 = -11$

‣ En résultat final : $-5 \times (-11) = \mathbf{55}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_1

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 12)(2x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 12 = 0 \text{ ou } 2x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = \frac{12}{1} \text{ ou } 2x = \frac{-4}{1}$$

$$\text{Donc } x = \frac{12}{4} \text{ ou } x = \frac{-4}{2}$$

$$\text{Donc } x = 3 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **3**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 2)(6x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 2 = 0 \text{ ou } 6x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = \frac{-2}{1} \text{ ou } 6x = \frac{-6}{1}$$

$$\text{Donc } x = \frac{-2}{2} \text{ ou } x = \frac{-6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **-1**.

EX

2

1. a. On obtient successivement : $6 \rightarrow 6^2 = 36 \rightarrow 36 \times 2 = 72 \rightarrow 72 + 4 \times 6 = 96 \rightarrow 96 - 6 \rightarrow 90$.

b. Avec -7 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-7 + 3 = -4$

‣ En résultat2 : $-7 - 1 = -8$

‣ En résultat final : $-4 \times (-8) = \mathbf{32}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 6}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 3})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 3}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 6)(3x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 6 = 0 \text{ ou } 3x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -6 \text{ ou } 3x = -6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{6} \text{ ou } x = -\frac{6}{3}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x - 6)(2x + 2) = 0$$

$$\text{Soit } 6x - 6 = 0 \text{ ou } 2x + 2 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = 6 \text{ ou } 2x = -2$$

$$\text{Donc } x = \frac{6}{6} \text{ ou } x = -\frac{2}{2}$$

$$\text{Donc } x = 1 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **1**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $2 \rightarrow 2^2 = 4 \rightarrow 4 \times 2 = 8 \rightarrow 8 + 4 \times 2 = 16 \rightarrow 16 - 30 \rightarrow -14$.

b. Avec **-3** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-3 + 5 = 2$

‣ En résultat2 : $-3 - 3 = -6$

‣ En résultat final : $2 \times (-6) = \mathbf{-12}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 6)(4x + 8) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 6 = 0 \text{ ou } 4x + 8 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = \frac{-6}{3} \text{ ou } 4x = \frac{-8}{4}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{3} \text{ ou } x = -\frac{8}{4}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **-2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(3x - 15) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 3x - 15 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-18}{6} \text{ ou } 3x = \frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = \frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **5**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $2 \rightarrow 2^2 = 4 \rightarrow 4 \times 2 = 8 \rightarrow 8 + 4 \times 2 = 16 \rightarrow 16 - 30 \rightarrow -14$.

b. Avec **-3** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-3 + 5 = 2$

‣ En résultat2 : $-3 - 3 = -6$

‣ En résultat final : $2 \times (-6) = \mathbf{-12}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit **E_3**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 30)(3x - 3) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 30 = 0 \text{ ou } 3x - 3 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-30}{6} \text{ ou } 3x = \frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(4x + 8) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 4x + 8 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = \frac{-15}{5} \text{ ou } 4x = \frac{-8}{4}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -2$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $4 \rightarrow 4^2 = 16 \rightarrow 16 \times 2 = 32 \rightarrow 32 + 4 \times 4 = 48 \rightarrow 48 - 48 \rightarrow 0$.

b. Avec -7 au départ on obtient :

$$\text{En résultat1 : } -7 + 6 = -1$$

$$\text{En résultat2 : } -7 - 4 = -11$$

$$\text{En résultat final : } -1 \times (-11) = \mathbf{11}$$

2. a. $\text{Résultat 1} = x + 6$

$$\text{Résultat 2 : } x - 4$$

$$\text{Résultat final} = (x + 6)(x - 4) \text{ soit } E_2$$

$$\text{b. On obtient successivement : } x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(x^2 + 2x - 24)$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 24}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.



EX

1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 15)(5x - 5) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 15 = 0 \text{ ou } 5x - 5 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = \frac{-15}{3} \text{ ou } 5x = \frac{5}{5}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{3} \text{ ou } x = \frac{5}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 10)(5x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 10 = 0 \text{ ou } 5x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = \frac{-10}{2} \text{ ou } 5x = \frac{-15}{5}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{2} \text{ ou } x = -\frac{15}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-3**.

EX

2

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 48 \rightarrow 150$.

b. Avec -1 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-1 + 6 = 5$

‣ En résultat2 : $-1 - 4 = -5$

‣ En résultat final : $5 \times (-5) = \mathbf{-25}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$

‣ Résultat 2 : $x - 4$

‣ Résultat final = $(x + 6)(x - 4)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 24})$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 24}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 8)(2x + 2) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 8 = 0 \text{ ou } 2x + 2 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -8 \text{ ou } 2x = -2$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{4} \text{ ou } x = -\frac{2}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 4)(4x + 16) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 4 = 0 \text{ ou } 4x + 16 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 4 \text{ ou } 4x = -16$$

$$\text{Donc } x = \frac{4}{2} \text{ ou } x = -\frac{16}{4}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **2**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $6 \rightarrow 6^2 = 36 \rightarrow 36 \times 2 = 72 \rightarrow 72 + 4 \times 6 = 96 \rightarrow 96 - 16 \rightarrow 80$.

b. Avec **-2** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-2 + 4 = 2$

‣ En résultat2 : $-2 - 2 = -4$

‣ En résultat final : $2 \times (-4) = \mathbf{-8}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 16)(6x - 12) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 16 = 0 \text{ ou } 6x - 12 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = \frac{-16}{4} \text{ ou } 6x = \frac{12}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 2$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 2$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 15)(6x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 15 = 0 \text{ ou } 6x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = \frac{-15}{3} \text{ ou } 6x = \frac{-6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -1$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-1**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 30 \rightarrow 168$.

b. Avec -10 au départ on obtient :

$$\text{► En résultat1 : } -10 + 5 = -5$$

$$\text{► En résultat2 : } -10 - 3 = -13$$

$$\text{► En résultat final : } -5 \times (-13) = \mathbf{65}$$

2. a. ► Résultat 1 = $x + 5$

$$\text{► Résultat 2 : } x - 3$$

$$\text{► Résultat final} = \mathbf{(x + 5)(x - 3)}$$
 soit **E_1**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 2)(6x - 6) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 2 = 0 \text{ ou } 6x - 6 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = \frac{-2}{2} \text{ ou } 6x = \frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{2}{2} \text{ ou } x = \frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 15)(4x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 15 = 0 \text{ ou } 4x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = \frac{-15}{3} \text{ ou } 4x = \frac{-20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{3} \text{ ou } x = -\frac{20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-5**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $3 \rightarrow 3^2 = 9 \rightarrow 9 \times 2 = 18 \rightarrow 18 + 4 \times 3 = 30 \rightarrow 30 - 16 \rightarrow 14$.

b. Avec -6 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-6 + 4 = -2$

‣ En résultat2 : $-6 - 2 = -8$

‣ En résultat final : $-2 \times (-8) = \mathbf{16}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_1

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 8)(3x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 8 = 0 \text{ ou } 3x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -8 \text{ ou } 3x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{2} \text{ ou } x = -\frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-4**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 8)(5x - 5) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 8 = 0 \text{ ou } 5x - 5 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -8 \text{ ou } 5x = 5$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{2} \text{ ou } x = \frac{5}{5}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **1**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $7 \rightarrow 7^2 = 49 \rightarrow 49 \times 2 = 98 \rightarrow 98 + 4 \times 7 = 126 \rightarrow 126 - 30 \rightarrow 96$.

b. Avec -1 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-1 + 5 = 4$

‣ En résultat2 : $-1 - 3 = -4$

‣ En résultat final : $4 \times (-4) = \mathbf{-16}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit **E_1**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 24)(2x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 24 = 0 \text{ ou } 2x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-24}{6} \text{ ou } 2x = \frac{-6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{24}{6} \text{ ou } x = -\frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-3**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 16)(6x + 30) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 16 = 0 \text{ ou } 6x + 30 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = \frac{16}{4} \text{ ou } 6x = \frac{-30}{6}$$

$$\text{Donc } x = \frac{16}{4} \text{ ou } x = -\frac{30}{6}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **4**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $7 \rightarrow 7^2 = 49 \rightarrow 49 \times 2 = 98 \rightarrow 98 + 4 \times 7 = 126 \rightarrow 126 - 16 \rightarrow 110$.

b. Avec **-6** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-6 + 4 = -2$

‣ En résultat2 : $-6 - 2 = -8$

‣ En résultat final : $-2 \times (-8) = \mathbf{16}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit **E_3**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 8)(6x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 8 = 0 \text{ ou } 6x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = 8 \text{ ou } 6x = -12$$

$$\text{Donc } x = \frac{8}{4} \text{ ou } x = -\frac{12}{6}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 24)(3x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 24 = 0 \text{ ou } 3x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -24 \text{ ou } 3x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{24}{6} \text{ ou } x = -\frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-4**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $5 \rightarrow 5^2 = 25 \rightarrow 25 \times 2 = 50 \rightarrow 50 + 4 \times 5 = 70 \rightarrow 70 - 30 \rightarrow 40$.

b. Avec -3 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-3 + 5 = 2$

‣ En résultat2 : $-3 - 3 = -6$

‣ En résultat final : $2 \times (-6) = \mathbf{-12}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit E_3

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(3x + 9) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = \frac{-20}{1} \text{ ou } 3x = \frac{-9}{1}$$

$$\text{Donc } x = \frac{-20}{4} \text{ ou } x = \frac{-9}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-3**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 9)(5x + 25) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 9 = 0 \text{ ou } 5x + 25 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 9 \text{ ou } 5x = -25$$

$$\text{Donc } x = \frac{9}{3} \text{ ou } x = \frac{-25}{5}$$

$$\text{Donc } x = 3 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **3**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 30 \rightarrow 168$.

b. Avec **-3** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-3 + 5 = 2$

‣ En résultat2 : $-3 - 3 = -6$

‣ En résultat final : $2 \times (-6) = \mathbf{-12}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit **E_1**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 4)(3x - 3) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 4 = 0 \text{ ou } 3x - 3 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = \frac{-4}{2} \text{ ou } 3x = \frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{4}{2} \text{ ou } x = \frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 30)(3x + 3) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 30 = 0 \text{ ou } 3x + 3 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-30}{6} \text{ ou } 3x = \frac{-3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{30}{6} \text{ ou } x = -\frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-1**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 30 \rightarrow -24$.

b. Avec -4 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-4 + 5 = 1$

‣ En résultat2 : $-4 - 3 = -7$

‣ En résultat final : $1 \times (-7) = \mathbf{-7}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit E_1

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 24)(3x - 3) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 24 = 0 \text{ ou } 3x - 3 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -24 \text{ ou } 3x = 3$$

$$\text{Donc } x = -\frac{24}{6} \text{ ou } x = \frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 6)(6x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 6 = 0 \text{ ou } 6x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -6 \text{ ou } 6x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{2} \text{ ou } x = -\frac{12}{6}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $6 \rightarrow 6^2 = 36 \rightarrow 36 \times 2 = 72 \rightarrow 72 + 4 \times 6 = 96 \rightarrow 96 - 16 \rightarrow 80$.

b. Avec **-5** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-5 + 4 = -1$

‣ En résultat2 : $-5 - 2 = -7$

‣ En résultat final : $-1 \times (-7) = \mathbf{7}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit **E_1**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 20)(2x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 20 = 0 \text{ ou } 2x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = 20 \text{ ou } 2x = -4$$

$$\text{Donc } x = \frac{20}{4} \text{ ou } x = -\frac{4}{2}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **5**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 6)(5x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 6 = 0 \text{ ou } 5x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -6 \text{ ou } 5x = -15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{2} \text{ ou } x = -\frac{15}{5}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-3**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $10 \rightarrow 10^2 = 100 \rightarrow 100 \times 2 = 200 \rightarrow 200 + 4 \times 10 = 240 \rightarrow 240 - 16 \rightarrow 224$.

b. Avec **-8** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-8 + 4 = -4$

‣ En résultat2 : $-8 - 2 = -10$

‣ En résultat final : $-4 \times (-10) = \mathbf{40}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_1

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 24)(4x - 4) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 24 = 0 \text{ ou } 4x - 4 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-24}{6} \text{ ou } 4x = \frac{4}{4}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{24}{6} \text{ ou } x = \frac{4}{4}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 16)(5x + 5) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 16 = 0 \text{ ou } 5x + 5 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = \frac{-16}{4} \text{ ou } 5x = \frac{-5}{5}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{16}{4} \text{ ou } x = -\frac{5}{5}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-1**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $9 \rightarrow 9^2 = 81 \rightarrow 81 \times 2 = 162 \rightarrow 162 + 4 \times 9 = 198 \rightarrow 198 - 30 \rightarrow 168$.

b. Avec **-7** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-7 + 5 = -2$

‣ En résultat2 : $-7 - 3 = -10$

‣ En résultat final : $-2 \times (-10) = \mathbf{20}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit **E_1**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 4)(3x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 4 = 0 \text{ ou } 3x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = 4 \text{ ou } 3x = -6$$

$$\text{Donc } x = \frac{4}{4} \text{ ou } x = -\frac{6}{3}$$

$$\text{Donc } x = 1 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 25)(3x + 9) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 25 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -25 \text{ ou } 3x = -9$$

$$\text{Donc } x = -\frac{25}{5} \text{ ou } x = -\frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-3**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $8 \rightarrow 8^2 = 64 \rightarrow 64 \times 2 = 128 \rightarrow 128 + 4 \times 8 = 160 \rightarrow 160 - 48 \rightarrow 112$.

b. Avec **-2** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-2 + 6 = 4$

‣ En résultat2 : $-2 - 4 = -6$

‣ En résultat final : $4 \times (-6) = \mathbf{-24}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 6$

‣ Résultat 2 : $x - 4$

‣ Résultat final = $(x + 6)(x - 4)$ soit **E_1**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 48}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 48 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 24$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 24})$$

Or en développant E_1 (le résultat du programme B) :

$$E_1 = (x + 6)(x - 4) = x^2 + 6x - 4x - 6 \times 4$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 24}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 6)(2x + 2) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 6 = 0 \text{ ou } 2x + 2 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 6 \text{ ou } 2x = -2$$

$$\text{Donc } x = \frac{6}{3} \text{ ou } x = -\frac{2}{2}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 12)(2x + 2) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 12 = 0 \text{ ou } 2x + 2 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -12 \text{ ou } 2x = -2$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{3} \text{ ou } x = -\frac{2}{2}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-1**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $3 \rightarrow 3^2 = 9 \rightarrow 9 \times 2 = 18 \rightarrow 18 + 4 \times 3 = 30 \rightarrow 30 - 16 \rightarrow 14$.

b. Avec **-1** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-1 + 4 = 3$

‣ En résultat2 : $-1 - 2 = -3$

‣ En résultat final : $3 \times (-3) = \mathbf{-9}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 12)(5x - 10) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 12 = 0 \text{ ou } 5x - 10 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -\frac{12}{1} \text{ ou } 5x = \frac{10}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{4} \text{ ou } x = \frac{10}{5}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 2$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 6)(6x + 18) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 6 = 0 \text{ ou } 6x + 18 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -\frac{6}{1} \text{ ou } 6x = -\frac{18}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{2} \text{ ou } x = -\frac{18}{6}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-3**.

EX 2

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 16 \rightarrow -10$.

b. Avec **-6** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-6 + 4 = -2$

‣ En résultat2 : $-6 - 2 = -8$

‣ En résultat final : $-2 \times (-8) = \mathbf{16}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 4$

‣ Résultat 2 : $x - 2$

‣ Résultat final = $(x + 4)(x - 2)$ soit E_2

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 16}$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 8$$

$$= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 8})$$

Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :

$$E_2 = (x + 4)(x - 2) = x^2 + 4x - 2x - 4 \times 2$$

$$= \mathbf{x^2 + 2x - 8}$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.